TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Ingeniería en Sistemas Computacionales
20 y 21 Octubre de 2026

4º CONCURSO DE PROGRAMACION

ETAPA 3.

PROBLEMA # 1. Cuadrado Mágico tamaño IMPAR

INSTRUCCIONES

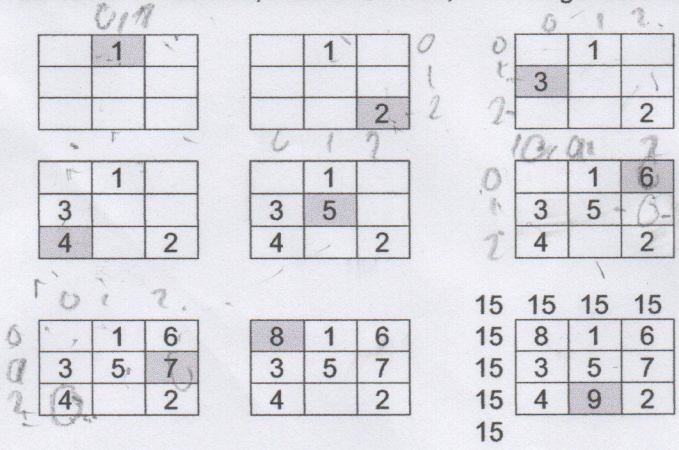
Un cuadrado mágico IMPAR es aquel que la contiene números sin repetir, a partir del 1, colocados de tal manera que la suma de sus filas, o de sus columas, o diagonales, da el mismo número.

Algoritmo de construcción
Paso 1. Se inicia colocando el número 1 en la primer fila, en la columna de enmedio.

Paso 2. Los siguientes números, de forma consecutiva se colocan, a partir del último colocado, arriba y a la derecha (en caso de superarse la fila 1, le corresponde la última fila; en caso de superarse la columna más a la derecha, le corresponde la columna 1).

Paso 3. En caso de ya estar ocupada la casilla, le correspondería la casilla de abajo, del último colocado.

En seguida se ve el caso de llenado de un cuadrado de mágico de 3 x 3, los cuales contiene los números del 1 al 9. La suma de las filas, o las columnas, o las diagonales da como resultado 15.



Casos del cuadrado magico serían
3x3 (números sin repetir del 1 al 9) suma de filas, columnas, diagonales : 15
5x5 (números sin repetir del 1 al 25) suma de filas, columnas, diagonales : 65
7x7 (números sin repetir del 1 al 49) suma de filas, columnas, diagonales : 175
9x9 (números sin repetir del 1 al 81) suma de filas, columnas, diagonales : 369

Entrada / Input

El programa debe solicitar el tamaño del cuadrado mágico IMPAR

Salida / Output

El resultado queda en un archivo llamado magico.txt
(contenido del archivo para un cuadrado mágico de 5 x 5)
Los valores de 1 digito, deben estar formateados a 2 dígitos, ejemplo del 01 al 09

```
17 24 01 08 15
23 05 07 14 16
04 06 13 20 22
10 12 19 21 03
11 18 25 02 09
```

PROBLEMA # 2. Control de préstamos de herramientas

El laboratorio de una universidad presta herramientas a sus estudiantes. Cada herramienta tiene un código único. Durante el día se registran dos tipos de operaciones:

PRESTA herramienta alumno
DEVUELVE herramienta alumno

Una herramienta solamente puede estar prestada a un alumno a la vez.
Sin embargo, debido a errores humanos pueden ocurrir operaciones inválidas:

- intentar prestar una herramienta que ya está prestada;
- intentar devolver una herramienta que no está prestada;
- intentar devolver una herramienta que está registrada a nombre de otro alumno.

Lo que debes hacer
Procesa todos los movimientos y determina cuántos errores ocurrieron. Al final debes mostrar las herramientas que continúan prestadas, ordenadas alfabéticamente por su código.

Entrada
La primera línea contiene el número N de operaciones. Después aparecen las N operaciones.

Salida

ERRORES n

Posteriormente, por cada herramienta todavía prestada:

herramienta alumno

Si ninguna permanece prestada:
NINGUNA

Casos de prueba

Caso 1

Entrada:

```
4
PRESTA T01 ANA
PRESTA T02 JUAN
DEVUELVE T01 ANA
PRESTA T03 LUIS
```

Salida:

```
ERRORES 0
T02 JUAN
T03 LUIS
```

Caso 2

Entrada:

```
4
PRESTA T01 ANA
PRESTA T01 JUAN
DEVUELVE T02 PEDRO
DEVUELVE T01 ANA
```

Salida:

```
ERRORES 2
NINGUNA
```

Caso 3

Entrada:

```
5
PRESTA M10 MARIA
PRESTA A20 PEDRO
DEVUELVE M10 JUAN
DEVUELVE M10 MARIA
PRESTA C30 LUIS
```

Salida:

```
ERRORES 1
A20 PEDRO
C30 LUIS
```

PROBLEMA # 3. EL ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE

Un estacionamiento tiene N espacios, numerados del 1 al N. Los automóviles llegan y salen durante el día. Cuando llega un automóvil, el sistema debe asignarle el espacio libre con el número más pequeño. Cuando un automóvil sale, su espacio vuelve a quedar disponible.

Al final del día, el administrador desea saber qué automóviles permanecen estacionados y en qué lugares.

Lo que debes hacer

Escribe un programa que procese una secuencia de eventos:

- ENTRA placa
- SALE placa

Cuando entra un automóvil, debes asignarle el espacio libre de menor número. Si el estacionamiento está lleno, debes imprimir: SIN ESPACIO placa

Si se intenta retirar un automóvil que no se encuentra estacionado: NO ENCONTRADO placa

Al terminar todos los eventos, muestra los espacios ocupados ordenados por número de espacio.

Ejemplo. Si existen 4 espacios y llegan:
ENTRA ABC123
ENTRA XYZ789
ENTRA JKL456
SALE XYZ789
ENTRA AAA111

Las asignaciones serán:
1 → ABC123
2 → XYZ789
3 → JKL456

Cuando sale XYZ789, queda libre el espacio 2. Por lo tanto, AAA111 ocupará el espacio 2. El estado final será:
1 ABC123
2 AAA111
3 JKL456

Entrada
La primera línea contiene:

N M
donde N es el número de espacios y M el número de eventos.
Las siguientes M líneas contienen los eventos.

Salida
Primero se imprimen los mensajes generados durante el procesamiento, si existen.
Finalmente:
ESTADO FINAL, seguido de los espacios ocupados.

Casos de prueba

Caso 1

Entrada:

```
4 5
ENTRA ABC123
ENTRA XYZ789
ENTRA JKL456
SALE XYZ789
ENTRA AAA111
```

Salida:

```
ESTADO FINAL
1 ABC123
2 AAA111
3 JKL456
```

Caso 2

Entrada:

```
2 3
ENTRA AUTO1
ENTRA AUTO2
ENTRA AUTO3
```

Salida:

```
SIN ESPACIO AUTO3
ESTADO FINAL
1 AUTO1
2 AUTO2
```

Caso 3

Entrada:

```
3 4
ENTRA A100
ENTRA B200
SALE A100
SALE C300
```

Salida:

```
NO ENCONTRADO C300
ESTADO FINAL
2 B200
```

PROBLEMA #4. LA FILA QUE NUNCA AVANZA

En una oficina existen N ventanillas, numeradas del 1 al N. Cada persona que llega elige automáticamente la ventanilla que tenga menos personas esperando. En caso de empate, elige la ventanilla de menor número.

Cada persona requiere cierta cantidad de minutos para ser atendida. Todas las ventanillas comienzan a trabajar al minuto 0 y atienden a las personas de su fila en el orden en que llegaron. Por ejemplo, si existen 3 ventanillas y llegan personas cuyos tiempos de atención son:

5 2 8 3 4

Las primeras tres personas son asignadas a las ventanillas 1, 2 y 3. La cuarta persona vuelve a la ventanilla 1 porque todas tienen una persona esperando y se elige la de menor número.

Importante: para asignar personas solo importa la cantidad de personas en cada fila, no sus tiempos de atención.

Lo que debes hacer

Determina en qué minuto termina de trabajar cada ventanilla y cuál es la última en terminar. Si varias terminan al mismo tiempo, se considera última la de menor número.

Entrada
La primera línea contiene:
N M

N es el número de ventanillas y M el número de personas.

La segunda línea contiene M enteros que representan los minutos requeridos por cada persona.

Salida
Muestra el tiempo total de cada ventanilla y finalmente:
ULTIMA ventanilla tiempo

Casos de prueba

Caso 1

Entrada:
3 5
5 2 8 3 4

Salida:
1 8
2 6
3 8
ULTIMA 1 8

Caso 2

Entrada:
2 6
4 3 5 2 7 1

Salida:
1 16
2 6
ULTIMA 1 16

Caso 3

Entrada:
4 4
10 20 5 8

Salida:
1 10
2 20
3 5
4 8
ULTIMA 2 20